Solución de la pregunta 19

TRIGONOMETRÍA · FÓRMULAS DE ADICIÓN

¿Cuál es el valor exacto de $\cos\frac{5\pi}{12}$?

A) $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

B) $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

C) $\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$

D) $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Descompón**
   $\frac{5\pi}{12}=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}$.
2. **Fórmula**
   $\cos\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{6}-\operatorname{sen}\frac{\pi}{4}\operatorname{sen}\frac{\pi}{6}$.
3. **Calcula**
   $\frac{\sqrt{6}}{4}-\frac{\sqrt{2}}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Ese es $\operatorname{sen}\frac{5\pi}{12}$ (o $\cos\frac{\pi}{12}$).

C) Error de signo: el ángulo está en el I cuadrante.

D) Resta cosenos directamente.

Idea clave. cos(A + B) = cos A cos B − sen A sen B.